$$\Delta x_3 = = \begin{vmatrix} 7 & -1 & 0 \\ 10 & -2 & 8 \\ 6 & 3 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= 7(-14-24) - (-1)(70-48) + 0(30+12)$$

$$= 7(-38) + 1(22) + 0$$

$$= -266 + 22 = -244$$

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} = \frac{-61}{-61} = 1$$

$$x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} = \frac{-183}{-61} = 3$$

$$x_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta} = \frac{-244}{-61} = 4$$

12.3.4 பொருளியலில் பயன்பாடு

எடுத்துக்காட்டு 12.11

திரு. அன்பு 2 பேனாக்கள், 3 பென்சில்கள், 1 நோட்டு புத்தகம் வாங்கினார். திரு.பரக்கத் 4 பேனாக்கள், 3 பென்சில்கள், 2 நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்கினார். திரு. சார்லஸ் 2 பேனாக்கள், 5 பென்சில்கள், 3 நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்கினார். அவர்கள் முறையே ₹32, ₹52 மற்றும் ₹60 செலவழித்துள்ளனர். எனில், ஒரு பேனா, ஒரு பென்சில், ஒரு நோட்டு புத்தகத்தின் விலையைக் காண்க.

தீர்வு:

x என்பது ஒரு பேனாவின் விலையையும் y என்பது ஒரு பென்சிலின் விலையையும் z என்பது ஒரு நோட்டு புத்தகத்தின் விலையையும் குறிப்பிடும் என்க.

சமன்பாடு வடிவில்:

$2x + 3y + 1z = 32,$

$4x + 3y + 2z = 52,$

$2x + 5y + 3z = 60$

அணி வடிவில்

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 \\ 52 \\ 60 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = 2(9-10) - 3(12-4) + 1(20-6)$$
$$= 2(-1) - 3(8) + 1(14)$$
$$= -2 - 24 + 14 = -12$$

Δ_x *மதிப்பு காண,*

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 32 & 3 & 1 \\ 52 & 3 & 2 \\ 60 & 5 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_x = 32(9-10) - 3(156-120) + 1(260-180)$$
$$= 32(-1) - 3(36) + 1(80)$$
$$= -32 - 108 + 80 = -60$$

Δ_y *மதிப்பு காண,*

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 32 & 1 \\ 4 & 52 & 2 \\ 2 & 60 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta y = 2(156-120) - 32(12-4) + 1(240-104)$$
$$= 2(36) - 32(8) + 1(136)$$
$$= 72 - 256 + 136 = -48$$

Δ_z *மதிப்பு காண,*

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 32 \\ 4 & 3 & 52 \\ 2 & 5 & 60 \end{vmatrix}$$

$$\Delta z = 2(180-260) - 3(240-104) + 32(20-6)$$
$$= 2(-80) - 3(136) + 32\ (14)$$
$$= -160 - 408 + 448 = -120$$

$$x = \frac{-60}{-12} = 5 \quad \text{(ஒரு பேனாவின் விலை)}$$

$$y = \frac{-48}{-12} = 4 \quad \text{(ஒரு பென்சிலின் விலை)}$$

$$z = \frac{-120}{-12} = 10 \quad \text{(ஒரு நோட்டு புத்தகத்தின் விலை)}$$